# Corrigé • Exercice 3 – La fonction g, partie B

Brevet des collèges – Centres étrangers, juin 2024

**1** *Prouver que* $(x-2)(x+1) = x^2 - x - 2$.

$(x-2)(x+1) = x^2 + x - 2x - 2 = x^2 - x - 2$.

**2.a** *Résoudre* $(x-2)(x+1) = 0$.

Un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul : $x - 2 = 0$ ou $x + 1 = 0$, soit $x = 2$ ou $x = -1$.

**2.b** *Antécédents de 0 par g.*

$g(x) = (x-2)(x+1)$ : les antécédents de 0 sont **2 et** $-1$.

**3** *Graphique qui représente g.*

La courbe doit couper l'axe des abscisses en $-1$ et en 2 : c'est le **graphique 3** (les graphiques 1 et 2 sont des droites qui ne passent pas par ces deux points).

**4** *Nombres de départ qui donnent 0.*

Le programme donne $(x-2)(x+1) = g(x)$. Il faut choisir **2 ou** $-1$.